# 2011 年普通高等学校招生全国统一考试

## 2011 年上海卷（春）

【试题、参考答案与详细解析】

### 填空题

**1.** 函数 $y=lg(x-2)$ 的定义域是_____{}.

【答案】$(2,+\infty)$

【解析】

对数的真数必须为正，因此

$$x-2>0Longrightarrowx>2$$

所以函数的定义域为 $(2,+\infty)$.

**2.** 若集合 $A=\{x\mid x\geq 1\}$，$B=\{x\mid x^2\leq 4\}$，则 $A\cap B=$_____{}.

【答案】$\{x\,\mathtt{mid}\,1\leq x\leq 2\}$

【解析】

由 $x^2\leq 4$ 得 $-2\leq x\leq 2$，故

$$B=\{x\mid -2\leq x\leq 2\}$$

再与 $A=\{x\mid x\geq 1\}$ 取交集，得到

$$A\cap B=\{x\,\mathtt{mid}\,1\leq x\leq 2\}$$

**3.** 在 $\triangle ABC$ 中，若 $\tan A=\frac{\sqrt{2}}{3}$，则 $\sin A=$_____{}.

【答案】$\frac{\sqrt{22}}{11}$

【解析】

因为 $A$ 是三角形的内角，所以 $0<A<\pi$. 又因 $\tan A>0$，故 $A$ 为锐角，$\sin A>0$，$\cos A>0$. 由 $\tan A=\frac{\sin A}{\cos A}=\frac{\sqrt{2}}{3}$，$\sin^2 A+\cos^2 A=1$， 可得

$$\sin A=\frac{\tan A}{\sqrt{1+\tan^2 A}}=\frac{\frac{\sqrt{2}}{3}}{\sqrt{1+\frac{2}{9}}}=\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{11}}=\frac{\sqrt{22}}{11}$$

**4.** 若行列式 $begin\{vmatrix\}2^x4\setminus 12end\{vmatrix\}=0$，则 $x=$_____{}.

【答案】1

【解析】
二阶行列式为零等价于

$$2 \cdot 2^x - 4 \cdot 1 = 0$$

于是 $2^{x+1} = 2^2$，所以 $x = 1$.

**5.** 若 $\sin x = \frac{1}{3}$，$x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$，则 $x =$_____{}（结果用反三角函数值表示）.

【答案】$\arcsin \frac{1}{3}$

【解析】
反正弦函数在 $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ 上是正弦函数的反函数，并且题目已给出 $x$ 属于该区间. 因此

$$x = \arcsin \frac{1}{3}$$

**6.** $\left(x + \frac{1}{x}\right)^6$ 的二项展开式的常数项为_____{}.

【答案】20

【解析】
在二项式展开式的通项中，取 $\frac{1}{x}$ 共 $r$ 次，可得 $T_{r+1} = C_6^r x^{6-r}\left(\frac{1}{x}\right)^r = C_6^r x^{6-2r}$，$r = 0$，$1$，$ldots$，$6$. 常数项要求 $6 - 2r = 0$，所以 $r = 3$，常数项为

$$C_6^3 = 20$$

**7.** 两条直线 $l_1 : x - \sqrt{3}y + 2 = 0$ 与 $l_2 : x - y + 2 = 0$ 夹角的大小是_____{}.

【答案】$\frac{\pi}{12}$

【解析】
将两直线化为斜截式，得斜率 $m_1 = \frac{1}{\sqrt{3}}$，$m_2 = 1$. 设两直线的锐角夹角为 $\theta$，则

$$\tan\theta = \left|\frac{m_2 - m_1}{1 + m_1 m_2}\right| = \frac{1 - \frac{1}{\sqrt{3}}}{1 + \frac{1}{\sqrt{3}}} = 2 - \sqrt{3} = \tan\frac{\pi}{12}$$

由于 $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$，所以 $\theta = \frac{\pi}{12}$.

**8.** 若 $S_n$ 为等比数列 $\{a_n\}$ 的前 $n$ 项和，$8a_2 + a_5 = 0$，则 $\frac{S_6}{S_3} =$_____{}.

【答案】$-7$

【解析】
设等比数列的公比为 $q$. 因为题目中的比值有意义，所以 $S_3 \neq 0$，从而 $a_1 \neq 0$，进而 $a_2 \neq 0$. 由 $a_5 = a_2 q^3$ 及已知条件，得

$$8a_2 + a_5 = a_2(8 + q^3) = 0$$

从而 $q^3 = -8$，即 $q = -2$. 因此

$$\frac{S_6}{S_3} = \frac{a_1\frac{1-q^6}{1-q}}{a_1\frac{1-q^3}{1-q}} = \frac{1-q^6}{1-q^3} = \frac{1-64}{1-(-8)} = -7$$

**9.** 若椭圆 $C$ 的焦点和顶点分别是双曲线 $\frac{x^2}{5} - \frac{y^2}{4} = 1$ 的顶点和焦点，则椭圆 $C$ 的方程是_____{}.

【答案】$\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$

【解析】
双曲线的实半轴、虚半轴分别为 $\sqrt{5}$、2，故其焦半距满足

$$c = \sqrt{5 + 2^2} = 3$$

所以双曲线的顶点为 $(\pm sqrt(5), 0)$，焦点为 $(+-3, 0)$. 题设说明椭圆的焦点为 $(\pm sqrt(5), 0)$，顶点为 $(+-3, 0)$，于是椭圆的长半轴 $a = 3$，焦半距 $c = \sqrt{5}$. 由 $b^2 = a^2 - c^2$ 得

$$b^2 = 9 - 5 = 4$$

故椭圆方程为 $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$.

**10.** 若点 $O$ 和点 $F$ 分别为椭圆 $\frac{x^2}{2} + y^2 = 1$ 的中心和左焦点，点 $P$ 为椭圆上的任意一点，则 $|OP|^2 + |PF|^2$ 的最小值为_____{}.

【答案】2

【解析】
椭圆可写为 $\frac{x^2}{2} + y^2 = 1$，所以中心为 $O = (0, 0)$，焦半距为 1，左焦点为 $F = (-1, 0)$. 设 $P = (x, y)$，则

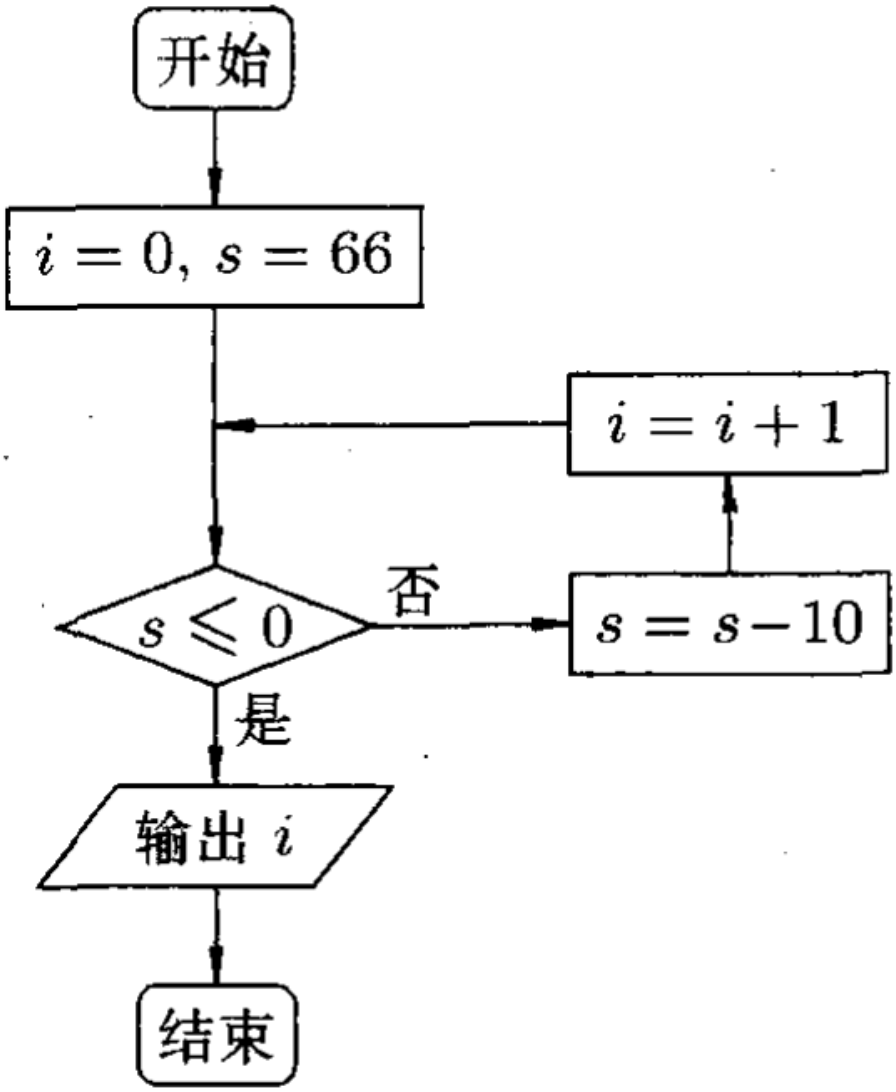
$$|OP|^2 + |PF|^2 = x^2 + y^2 + (x+1)^2 + y^2$$

由椭圆方程 $y^2 = 1 - \frac{x^2}{2}$，代入得

$$|OP|^2 + |PF|^2 = 2x^2 + 2y^2 + 2x + 1 = x^2 + 2x + 3 = (x+1)^2 + 2 \geq 2$$

当 $x = -1$ 且 $y = +-\frac{\sqrt{2}}{2}$ 时，点 $P$ 在椭圆上并取到等号，故最小值为 2.

**11.** 根据如图所示的程序框图，输出结果 $i =$_____{}.




【答案】7

【解析】
初始化时 $i=0$，$s=66$. 每次先判断 $s \leq 0$，若不成立就令 $s$ 减去 10，再令 $i$ 增加 1. 经过 $k$ 次循环后 $s=66-10k$，$i=k$. 停止条件是 $66-10k \leq 0$，即 $k \geq 6.6$. 最小的整数 $k$ 为 7，此时 $s=-4$，满足停止条件，故输出 $i=7$.

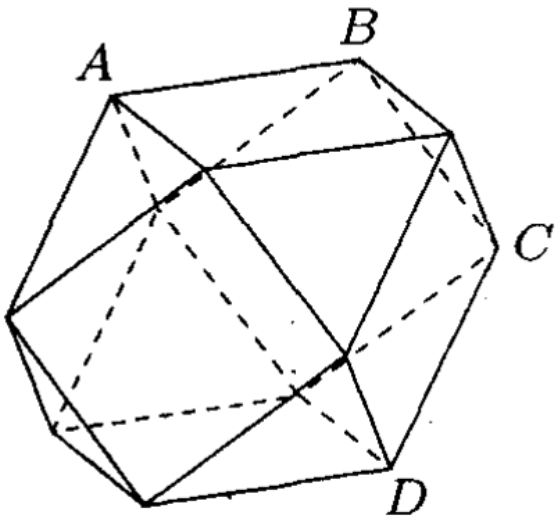
**12.** 2011 年上海春季高考有 8 所高校招生，如果某 3 位同学恰好被其中 2 所高校录取，那么录取方法的种数为 _____{}.

【答案】168

【解析】
先从 8 所高校中选出恰好被录取的两所，有 $C_8^2$ 种选法. 对固定的两所高校，3 位有区别的同学分别选择其中一所共有 $2^3$ 种分配方法；去掉全部被第一所录取和全部被第二所录取的两种情形，才能保证两所高校都录取到同学. 因此种数为

$$C_8^2\left(2^3-2\right)=28\times 6=168$$

**13.** 有一种多面体的饰品，其表面由 6 个正方形和 8 个正三角形组成（如图），$AB$ 与 $CD$ 所成角的大小是_____{}.




【答案】$\frac{\pi}{3}$

【解析】

该多面体是由正方形和正三角形组成的多面体. 取其中心为原点，并按边长作相似缩放，可将其顶点表示为 $(+-1,+-1,0)$，$(+-1,0,+-1)$，$(0,+-1,+-1)$. 根据图中四个顶点的相邻关系，可取 $A=(1,1,0)$，$B=(1,0,1)$，$C=(-1,1,0)$，$D=(0,1,1)$. 于是 $\overrightarrow{AB}=(0,-1,1)$，$\overrightarrow{CD}=(1,0,1)$，且 $|\overrightarrow{AB}|=|\overrightarrow{CD}|=\sqrt{2}$. 所以两异面直线所成的锐角 $\theta$ 满足

$$\cos\theta=\frac{|\overrightarrow{AB}\{\cdot\}\overrightarrow{CD}|}{|\overrightarrow{AB}|\,|\overrightarrow{CD}|}=\frac{1}{2}$$

由于 $0<\theta<\frac{\pi}{2}$，故 $\theta=\frac{\pi}{3}$.

**14.** 为求解方程 $x^5-1=0$ 的虚根，可以把原方程变形为 $(x-1)\left(x^4+x^3+x^2+x+1\right)=0$，再变形为 $(x-1)\left(x^2+ax+1\right)\left(x^2+bx+1\right)=0$，由此可得原方程的一个虚根为_____{}.

【答案】$\frac{-1-\sqrt{5}\{+-\}\sqrt{10-2\sqrt{5}}i}{4}$，$\frac{-1+\sqrt{5}\{+-\}\sqrt{10+2\sqrt{5}}i}{4}$ 中的一个虚根

【解析】

比较二次因式的系数，得到 $a+b=1$，$ab+2=1$，即 $a+b=1$，$ab=-1$. 因而 $a$，$b$ 是方程 $t^2-t-1=0$ 的两个根，即 $a=\frac{1+\sqrt{5}}{2}$，$b=\frac{1-\sqrt{5}}{2}$. 对因式 $x^2+ax+1=0$，有

$$x=\frac{-a\pm sqrt\left(a^2-4\right)}{2}=\frac{-1-\sqrt{5}\{+-\}\sqrt{10-2\sqrt{5}}i}{4}$$

因此取其中一个，例如

$$x=\frac{-1-\sqrt{5}+\sqrt{10-2\sqrt{5}}i}{4}$$

就是原方程的一个虚根. 另一个二次因式给出题目答案中列出的另一对共轭虚根.

## 单选题

**15.** 若向量 $\boldsymbol{a}=(2,0)$，$\boldsymbol{b}=(1,1)$，则下列结论正确的是（ ）

A. $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=1$.
B. $|\boldsymbol{a}|=|\boldsymbol{b}|$.
C. $(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})\perp\boldsymbol{b}$.
D. $\boldsymbol{a}\parallel\boldsymbol{b}$.

【答案】C

【解析】
逐项计算可得

$$\boldsymbol{a}cdotbold(b)=2\cdot1+0\cdot1=2\neq1$$

$|\boldsymbol{a}|=2$，$|\boldsymbol{b}|=\sqrt{2}$，所以前两项均不正确．又 $\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}=(1,-1)$，$(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})cdotbold(b)=1-1=0$，故 $(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})perpbold(b)$．两向量的坐标不成比例，故 $\boldsymbol{a}$ 不平行于 $\boldsymbol{b}$．因此选 C.

**16.** 函数 $f(x)=\frac{4^x-1}{2^x}$ 的图像关于（ ）

A. 原点对称.　B. 直线 $y=x$ 对称.　C. 直线 $y=-x$ 对称.　D. $y$ 轴对称.

【答案】A

【解析】
化简函数得

$$f(x)=\frac{2^{2x}-1}{2^x}=2^x-2^{-x}$$

于是

$$f(-x)=2^{-x}-2^x=-f(x)$$

所以函数为奇函数，函数图像关于原点对称，故选 A.

**17.** 直线 $l:y=k\left(x+\frac{1}{2}\right)$ 与圆 $C:x^2+y^2=1$ 的位置关系为（ ）

A. 相交或相切.　B. 相交或相离.　C. 相切.　D. 相交.

【答案】D

【解析】
直线 $l$ 恒过点 $\left(-\frac{1}{2},0\right)$，而该点到圆心 $O=(0,0)$ 的距离为 $\frac{1}{2}<1$，位于圆 $C$ 的内部．过圆内一点的直线必与圆有两个交点，因此直线与圆恒相交，故选 D.

**18.** 若 $\boldsymbol{a}_1$，$\boldsymbol{a}_2$，$\boldsymbol{a}_3$ 均为单位向量，则 $\boldsymbol{a}_1=\left(\frac{\sqrt{3}}{3},\frac{\sqrt{6}}{3}\right)$ 是 $\boldsymbol{a}_1+\boldsymbol{a}_2+\boldsymbol{a}_3=\left(\sqrt{3},\sqrt{6}\right)$ 的（ ）

A. 充分不必要条件.　B. 必要不充分条件.　C. 充分必要条件.　D. 既不充分又不必要条件.

【答案】B

【解析】

记 $P:\boldsymbol{a}_1=\left(\frac{\sqrt{3}}{3},\frac{\sqrt{6}}{3}\right)$，$Q:\boldsymbol{a}_1+\boldsymbol{a}_2+\boldsymbol{a}_3=\left(\sqrt{3},\sqrt{6}\right)$. 若 $Q$ 成立，则

$$|\boldsymbol{a}_1+\boldsymbol{a}_2+\boldsymbol{a}_3|=\sqrt{3+6}=3$$

三个单位向量的和的模不超过模的和 3，等号成立时三个向量方向相同，因此

$$\boldsymbol{a}_1=\boldsymbol{a}_2=\boldsymbol{a}_3=\frac{1}{3}\left(\sqrt{3},\sqrt{6}\right)=\left(\frac{\sqrt{3}}{3},\frac{\sqrt{6}}{3}\right)$$

所以 $P$ 是 $Q$ 的必要条件. 但 $P$ 不充分：例如取 $\boldsymbol{a}_2=\boldsymbol{a}_3=-\boldsymbol{a}_1$，则三个向量仍为单位向量，而

$$\boldsymbol{a}_1+\boldsymbol{a}_2+\boldsymbol{a}_3=-\boldsymbol{a}_1\neq\left(\sqrt{3},\sqrt{6}\right)$$

故选 B.

## 解答题

**19.** 已知向量 $\boldsymbol{a}=(\sin 2x-1,\cos x)$，$\boldsymbol{b}=(1,2\cos x)$. 设函数 $f(x)=\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}$，求：

1. (1) 函数 $f(x)$ 的最小正周期；
2. (2) $x\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$ 时函数 $f(x)$ 的最大值.

【解析】

1. （1）

$$f(x)=\boldsymbol{a}cdotbold(b)=\sin 2x-1+2\cos^2 x=\sin 2x+\cos 2x=\sqrt{2}\sin\left(2x+\frac{\pi}{4}\right)$$

正弦函数的最小正周期为 $2\pi$，所以要求 $2T=2\pi$，从而函数 $f(x)$ 的最小正周期为 $T=\pi$.

1. （2）当 $x\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$ 时，

$$2x+\frac{\pi}{4}\in\left[\frac{\pi}{4},\frac{5\pi}{4}\right]$$

该区间包含正弦函数取最大值 1 的点 $\frac{\pi}{2}$. 当 $2x+\frac{\pi}{4}=\frac{\pi}{2}$，$x=\frac{\pi}{8}$ 时，$f(x)=\sqrt{2}$，故最大值为 $\sqrt{2}$.

**20.** 某甜品店制作一种蛋筒冰淇淋，其上半部分呈半球形，下半部分呈圆锥形（如图）. 现把半径为 $10\sim cm$ 的圆形蛋皮等分成 5 个扇形，用一个扇形蛋皮围成圆锥的侧面（蛋皮厚度忽略不计），求该蛋筒冰淇淋的表面积和体积（精确到 0.01）.



【解析】

设圆锥的底面半径为 $r$，高为 $h$. 扇形蛋皮的半径是圆锥的母线长，扇形圆心角为 $\frac{2\pi}{5}$. 因此由弧长相等得 $2\pi r=\frac{2\pi}{5}\cdot 10$，$r=2$. 由圆锥的母线、底面半径和高组成直角三角形，

$$h=\sqrt{10^2-2^2}=4\sqrt{6}$$

表面积不包含半球和圆锥的公共底面，故

$$S=\frac{\pi\cdot 10^2}{5}+2\pi\cdot 2^2=28\pi\approx 87.96\sim cm^2$$

体积为圆锥体积与半球体积之和，

$$V=\frac{1}{3}\pi\cdot 2^2\cdot 4\sqrt{6}+\frac{2}{3}\pi\cdot 2^3=\frac{16}{3}\left(\sqrt{6}+1\right)\pi\approx 57.80\sim cm^3$$

故该蛋筒冰淇淋的表面积约为 $87.96\sim cm^2$，体积约为 $57.80\sim cm^3$.

**21.** 已知抛物线 $F:x^2=4y$.

1. (1) $\triangle ABC$ 的三个顶点在抛物线 $F$ 上，记：$\triangle ABC$ 的三边 $AB$，$BC$，$CA$ 所在直线的斜率分别为 $k_{AB}$，$k_{BC}$，$k_{CA}$，若点 $A$ 在坐标原点，求 $k_{AB}-k_{BC}+k_{CA}$ 的值；
2. (2) 请你给出一个以 $P(2,1)$ 为顶点，且其余各顶点均为抛物线 $F$ 上的动点的多边形，写出多边形各边所在直线的斜率之间的关系式，并说明理由.

【解析】

1. （1）设 $B(x_1,y_1)$，$C(x_2,y_2)$.

$x_1^2=4y_1$，$x_2^2=4y_2$.

$$k_{AB}-k_{BC}+k_{CA}=\frac{y_1}{x_1}-\frac{y_2-y_1}{x_2-x_1}+\frac{y_2}{x_2}=\frac{1}{4}x_1-\frac{1}{4}(x_1+x_2)+\frac{1}{4}x_2=0$$

1. （2）例如取横坐标互不相同的 $n$ 边形 $P_1P_2\cdots P_n(n\geq 3)$，其中 $P_1=P=(x_1,y_1)=(2,1)$，其余各点 $P_j=(x_j,y_j)$ $(2\leq j\leq n)$ 在抛物线 $F$ 上. 记 $x_{n+1}=x_1$. 对任意相邻两点，由 $y_j=\frac{x_j^2}{4}$ 得

begin{enumerate}

1. （3）研究 $\triangle PBC$.

$$k_{PB}-k_{BC}+k_{CP}=\frac{y_B-y_P}{x_B-x_P}-\frac{y_C-y_B}{x_C-x_B}+\frac{y_P-y_C}{x_P-x_C}=\frac{x_P+x_B}{4}-\frac{x_B+x_C}{4}+\frac{x_C+x_P}{4}=\frac{x_P}{2}=1$$

1. （4）研究四边形 $PBCD$.

$$k_{PB}-k_{BC}+k_{CD}-k_{DP}=\frac{x_P+x_B}{4}-\frac{x_B+x_C}{4}+\frac{x_C+x_D}{4}-\frac{x_D+x_P}{4}=0$$

1. （5）研究五边形 $PBCDE$.

$$k_{PB}-k_{BC}+k_{CD}-k_{DE}+k_{EP}=\frac{x_P+x_B}{4}-\frac{x_B+x_C}{4}+\frac{x_C+x_D}{4}-\frac{x_D+x_E}{4}+\frac{x_E+x_P}{4}=\frac{x_P}{2}=1$$

1. （6）研究 $n=2k$ 边形 $P_1P_2\cdots P_{2k}$（$k\in\mathbb{N}$，$k\geq 2$），其中 $P_1=P$. 有

$$k_{P_1P_2}-k_{P_2P_3}+k_{P_3P_4}-\cdots+(-1)^{2k-1}k_{P_{2k}P_1}=0$$

证明：左边

$$begin{gathered}=\frac{1}{4}(x_{P_1}+x_{P_2})-\frac{1}{4}(x_{P_2}+x_{P_3})+\cdots+(-1)^{2k-1}\frac{1}{4}(x_{P_{2k}}+x_{P_1})\\=\frac{x_{P_1}}{4}[1+(-1)^{2k-1}]=\frac{1+(-1)^{2k-1}}{2}=0.end{gathered}$$

1. （7）研究 $n=2k-1$ 边形 $P_1P_2\cdots P_{2k-1}$（$k\in\mathbb{N}$，$k\geq 2$），其中 $P_1=P$. 有

$$k_{P_1P_2}-k_{P_2P_3}+k_{P_3P_4}-\cdots+(-1)^{2k-2}k_{P_{2k-1}P_1}=1$$

证明：左边

$$begin{gathered}=\frac{1}{4}(x_{P_1}+x_{P_2})-\frac{1}{4}(x_{P_2}+x_{P_3})+\cdots+(-1)^{2k-2}\frac{1}{4}(x_{P_{2k-1}}+x_{P_1})\\=\frac{x_{P_1}}{4}[1+(-1)^{2k-2}]=\frac{1+(-1)^{2k-2}}{2}=1.end{gathered}$$

1. （8）研究 $n$ 边形 $P_1P_2\cdots P_n$（$n\in\mathbb{N}$，$n\geq 3$），其中 $P_1=P$. 有

$$k_{P_1P_2}-k_{P_2P_3}+k_{P_3P_4}-\cdots+(-1)^{n-1}k_{P_nP_1}=\frac{1+(-1)^{n-1}}{2}$$

证明：左边

$$begin{gathered}=\frac{1}{4}(x_{P_1}+x_{P_2})-\frac{1}{4}(x_{P_2}+x_{P_3})+\cdots+(-1)^{n-1}\frac{1}{4}(x_{P_n}+x_{P_1})\\=\frac{x_{P_1}}{4}[1+(-1)^{n-1}]=\frac{1+(-1)^{n-1}}{2}.end{gathered}$$

end{enumerate}

**22.** 定义域为 $\mathbb{R}$，且对任意实数 $x_1$，$x_2$ 都满足不等式 $f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right)\leq\frac{f(x_1)+f(x_2)}{2}$ 的所有函数 $f(x)$ 组成的集合记为 $M$. 例如，函数 $f(x)=kx+b\in M$.

1. (1) 已知函数 $f(x)=begin{cases}x,x\geq 0,\\\frac{1}{2}x,x<0.end{cases}$ 证明：$f(x)\in M$；
2. (2) 写出一个函数 $f(x)$，使得 $f(x)\notin M$，并说明理由；
3. (3) 写出一个函数 $f(x)\in M$，使得数列极限 $\lim_{n\to\infty}\frac{f(n)}{n^2}=1$，$\lim_{n\to\infty}\frac{f(-n)}{-n}=1$.

【解析】

1. (1) 不妨设 $x_1 \le x_2$，记 $m = \frac{x_1+x_2}{2}$. 当 $x_2 \le 0$ 或 $x_1 \ge 0$ 时，三个数在同一个分段内，函数分别为一次函数 $\frac{1}{2}x$ 或 $x$，不等式均取等号.

下面设 $x_1 \le 0 \le x_2$. 若 $m < 0$，则

$$\frac{f(x_1)+f(x_2)}{2} - f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right) = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}x_1 + x_2\right) - \frac{1}{2}\cdot\frac{x_1+x_2}{2} = \frac{x_2}{4} \ge 0$$

故不等式成立. 若 $m \ge 0$，则

$$\frac{f(x_1)+f(x_2)}{2} - f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right) = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}x_1 + x_2\right) - \frac{x_1+x_2}{2} = -\frac{x_1}{4} \ge 0$$

故不等式也成立. 所有实数对都已覆盖，所以 $f(x) \in M$.

1. (2) 取 $f(x) = -x^2$. 令 $x_1 = -1$，$x_2 = 1$，则

$f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right) = f(0) = 0$，$\frac{f(x_1)+f(x_2)}{2} = -1$. 于是 $0 \le -1$ 不成立，所以 $f(x) \notin M$.

1. (3) 如函数

$$f(x) = begin\{cases\}x^2, x \ge 1, \backslash\, x, x < 1, end\{cases\}$$

证明它属于 $M$. 不妨设 $x_1 \le x_2$，记 $m = \frac{x_1+x_2}{2}$. 若 $x_2 \le 1$，则 $f$ 在这三个点上均为 $x$，不等式取等号；若 $x_1 \ge 1$，则

$$\frac{f(x_1)+f(x_2)}{2} - f(m) = \frac{x_1^2+x_2^2}{2} - \left(\frac{x_1+x_2}{2}\right)^2 = \frac{(x_2-x_1)^2}{4} \ge 0$$

只需考虑 $x_1 < 1 < x_2$. 若 $m < 1$，则

$$\frac{f(x_1)+f(x_2)}{2} - f(m) = \frac{x_1+x_2^2}{2} - \frac{x_1+x_2}{2} = \frac{x_2(x_2-1)}{2} \ge 0$$

若 $m \ge 1$，令 $t = 1 - x_1 > 0$，$s = x_2 - 1 > 0$，则 $s \ge t$，并且

$$begin\{gathered\}\frac{f(x_1)+f(x_2)}{2} - f(m) = \frac{(1-t)+(1+s)^2}{2} - \left(1+\frac{s-t}{2}\right)^2 \backslash = \frac{s^2+2st+2t-t^2}{4} = \frac{(s-t)(s+t)+2t(s+1)}{4} end\{gathered\}$$

因为 $s \ge t > 0$，所以 $(s-t)(s+t) \ge 0$ 且 $2t(s+1) > 0$，故上式不小于 0. 所以该函数满足定义中的不等式，故 $f(x) \in M$. 又当 $n \to \infty$ 时，$n \ge 1$，而 $-n < 1$，所以

$$\lim_{n\to\infty}\frac{f(n)}{n^2} = \lim_{n\to\infty}\frac{n^2}{n^2} = 1$$

$$\lim_{n\to\infty}\frac{f(-n)}{-n} = \lim_{n\to\infty}\frac{-n}{-n} = 1$$

**23.** 对于给定首项 $x_0 > \sqrt[3]{a}$（$a > 0$），由递推式 $x_{n+1} = \frac{1}{2}\left(x_n + \sqrt{\frac{a}{x_n}}\right)$（$n \in \mathbb{N}$）得到数列 $\{x_n\}$，且对于任意的 $n \in \mathbb{N}$，都有 $x_n > \sqrt[3]{a}$. 用数列 $\{x_n\}$ 可以计算 $\sqrt[3]{a}$ 的近似值.

1. (1) 取 $x_0 = 5$，$a = 100$，计算 $x_1$，$x_2$，$x_3$ 的值（精确到 0.01）；归纳出 $x_n$，$x_{n+1}$ 的大小关系；
2. (2) 当 $n \ge 1$ 时，证明 $x_n - x_{n+1} < \frac{1}{2}(x_{n-1} - x_n)$；
3. (3) 当 $x_0 \in [5, 10]$ 时，用数列 $\{x_n\}$ 计算 $\sqrt[3]{100}$ 的近似值，要求 $|x_n - x_{n+1}| < 10^{-4}$，请你估计 $n$，并说明理由.

【解析】

1. (1)

$$x_1=\frac{1}{2}\left(5+\sqrt{\frac{100}{5}}\right)=\frac{5+2\sqrt{5}}{2}\approx 4.74$$

$x_2=\frac{1}{2}\left(x_1+\sqrt{\frac{100}{x_1}}\right)\approx 4.67$，$x_3=\frac{1}{2}\left(x_2+\sqrt{\frac{100}{x_2}}\right)\approx 4.65$. 由于题设 $x_n>\sqrt[3]{a}>0$，所以 $x_n^3>a$，从而 $x_n>\sqrt{\frac{a}{x_n}}$，$x_n-x_{n+1}=\frac{1}{2}\left(x_n-\sqrt{\frac{a}{x_n}}\right)>0$. 因此 $x_n>x_{n+1}$.

1. (2) 先证明上述大小关系. 因为 $x_n>\sqrt[3]{a}>0$，所以 $x_n^3>a$，从而 $x_n>\sqrt{\frac{a}{x_n}}$，$x_n-x_{n+1}=\frac{1}{2}\left(x_n-\sqrt{\frac{a}{x_n}}\right)>0$. 因此 $x_n>x_{n+1}$. 令

$$\delta_n=x_n-x_{n+1}>0$$

当 $n\geq 1$ 时，利用递推式分别表示 $x_n$ 和 $x_{n+1}$，得

$$\delta_n-\frac{1}{2}\delta_{n-1}=x_n-\frac{1}{2}\left(x_n+\sqrt{\frac{a}{x_n}}\right)-\frac{1}{2}(x_{n-1}-x_n)=\frac{1}{2}\left(\sqrt{\frac{a}{x_{n-1}}}-\sqrt{\frac{a}{x_n}}\right)<0$$

最后一个不等号利用了 $x_{n-1}>x_n>0$. 所以

$$x_n-x_{n+1}<\frac{1}{2}(x_{n-1}-x_n)$$

1. (3) 仍记 $\delta_n=x_n-x_{n+1}$. 由上一问反复使用不等式，得到

$$0<\delta_n<\frac{1}{2^n}\delta_0$$

当 $a=100$ 时，

$$\delta_0=x_0-x_1=\frac{1}{2}\left(x_0-\frac{10}{\sqrt{x_0}}\right)$$

函数 $x_0-10x_0^{-\frac{1}{2}}$ 在 $[5,10]$ 上的导数为 $1+5x_0^{-\frac{3}{2}}>0$，所以

$$\delta_0\leq\frac{10-\sqrt{10}}{2}$$

因此只要

$$\frac{1}{2^n}\cdot\frac{10-\sqrt{10}}{2}<10^{-4}$$

即

$$n>\log_2\left(10^4\cdot\frac{10-\sqrt{10}}{2}\right)\approx 15.06$$

取整数 $n=16$，即可对所有 $x_0\in[5,10]$ 保证 $|x_n-x_{n+1}|<10^{-4}$. 这是由上述估计得到的统一充分次数.